

1 Calcoliamo ...

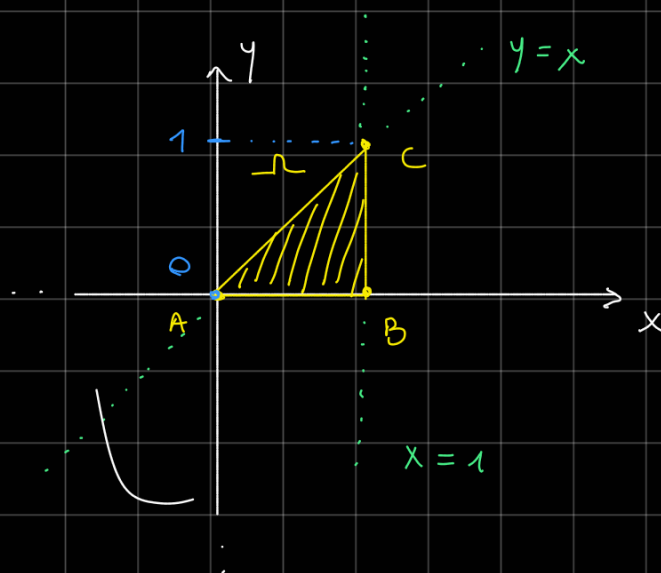
$$\iint_{\Omega} (\sqrt{x} + xy^2) dx dy$$

$f(x, y)$

... sul triangolo di vertici:

$$A(0,0), B(1,0) \text{ e } C(1,1)$$

Il valore risultante dell'integrale rappresenta il volume con segno della regione di spazio limitata tra la regione Ω e la proiezione della regione sulla superficie stessa



Scrivo la regione Ω in questo modo ...

$$\Omega = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \right\}$$

Poi integro rispetto alla x . Otengo un integrale rispetto ad y e integro anche quello

$$\begin{aligned} \iint_{\Omega} (\sqrt{x} + xy^2) dx dy &= \int_0^1 \left(\int_y^1 (\sqrt{x} + xy^2) dx \right) dy = \\ &= \int_0^1 \left[\frac{2}{3} \sqrt{x}^3 + y^2 \cdot \frac{x^2}{2} \right]_y^1 dy = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^1 \left(\frac{2}{3} + y^2 \cdot \frac{1}{2} - \frac{2}{3} \sqrt{y^3} - y^4 \cdot \frac{1}{2} \right) dy = \\
&= \left[\frac{2}{3} y + \frac{y^3}{6} - \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{5} \sqrt{y^5} - \frac{y^5}{10} \right]_0^1 = \\
&= \frac{2}{3} + \frac{1}{6} - \frac{4}{15} - \frac{1}{10} = \frac{20 + 5 - 8 - 3}{30} = \frac{7}{15}
\end{aligned}$$

OSSERVA: Si poteva anche risolvere scrivendo $\mathcal{R}$ come...

$$\mathcal{R} = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \right\}$$

In questo caso, però, avrei dovuto integrare prima rispetto a y e poi rispetto a x

(2)
$$\iint_{\mathcal{R}} \frac{\sin y}{y} dx dy$$

con $\mathcal{R} = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \leq y \leq \pi, 0 \leq x \leq \pi \right\}$

Si può dedurre che $\mathcal{R}$ è un triangolo nel piano

Poiché ci sono già dati i due estremi di integrazione, e risulta che per almeno una delle due variabili (x) questi estremi sono numeri reali, non serve riscrivere Ω , ma posso già procedere con il calcolo dell'integrale (siamo portati a integrare prima rispetto a y)

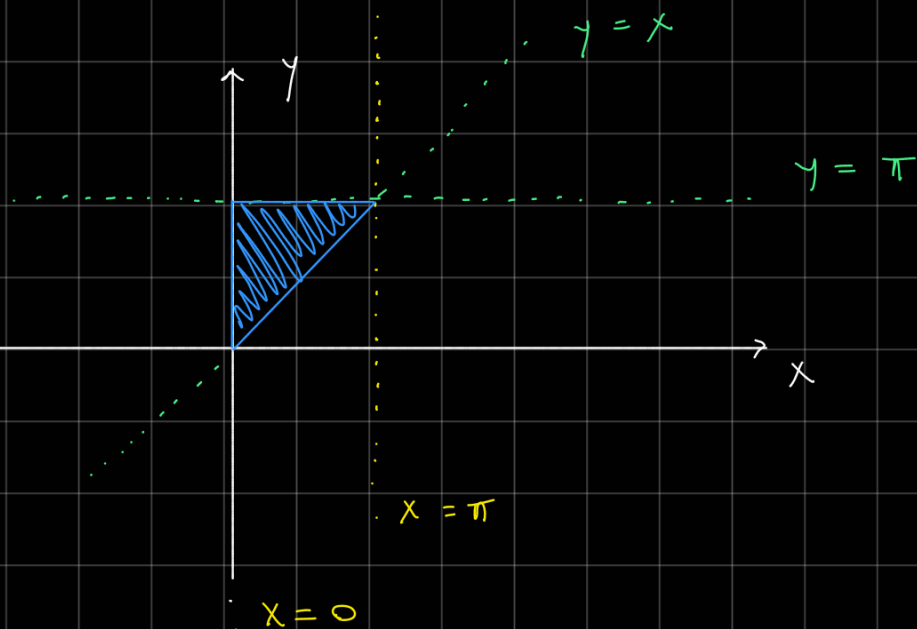
$$\int_{\Omega} \frac{\sin y}{y} dy = \int_0^{\pi} \left(\int_x^{\pi} \frac{\sin y}{y} dy \right) dx = ???$$

PROBLEMA: l'integrale di $\frac{\sin y}{y}$ non è esprimibile come una funzione reale!

OPZIONI:

- ① Scrivo l'integrale come serie (tasto)
- ② facciamo i pezzi...

Disegniamo Ω ...



... e notiamo che possiamo riscrivere Ω come...

$$\Omega = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq \pi \right\}$$

... in questo modo integro prima rispetto a x , e magari questo ci aiuta a fare l'integrazione rispetto a y ...

$$\begin{aligned} \iint_{\Omega} \frac{\sin y}{y} dx dy &= \int_0^{\pi} \left(\int_0^y \frac{\sin y}{y} dx \right) dy = \\ &= \int_0^{\pi} \frac{\sin y}{y} \cdot y dy = \int_0^{\pi} \sin y dy = \left[-\cos y \right]_0^{\pi} = 2 \end{aligned}$$

quindi se integrare in un verso crea problemi, a volte integrare nell'altra variabile aiuta!

3 $\iint_{\Omega} \frac{xy}{x^2 + y^2} dx dy$

dove $\Omega = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0 \right\}$

In questo caso non ho due disuguaglianze tipo ...

$$a \leq x \leq b$$

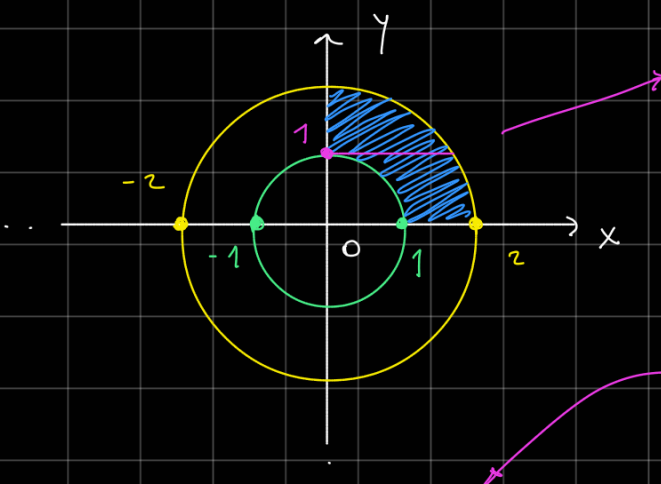
$$c \leq y \leq d$$

$$g_1(x) \leq y \leq g_2(x)$$

$$h_1(y) \leq x \leq h_2(y)$$

... oppure ...

e risulta difficile ricavare una di queste due a partire dalla regione Ω



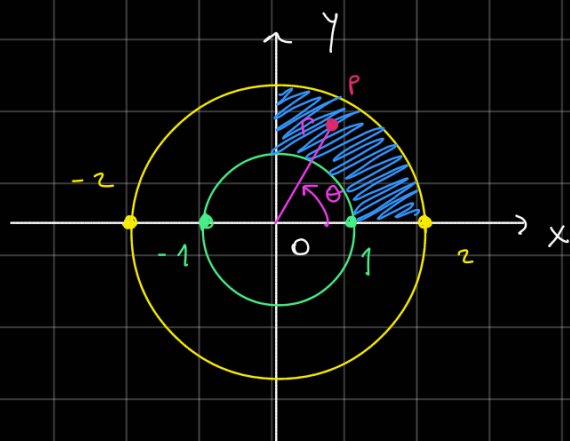
Sarei spezzare Ω in due regioni: una sopra $y=1$ e una sotto, ottenendo

$$\Omega = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq \sqrt{4-y^2}, 1 \leq y \leq 2 \right\} \cup \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{1-y^2} \leq x \leq \sqrt{4-y^2}, 0 \leq y \leq 1 \right\}$$

Integrale calcolabile, ma è molto lungo...

COME FACCIO?

Una comune strategia è fare un CAMBIO DI VARIABLE (tipicamente a COORDINATE POLARI), facendo attenzione al procedimento di sostituzione (vedi teoria...)



Posso riscrivere Ω come ...

$$\Omega = \left\{ (r, \theta) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \right\}$$

Riscrivo $f(x,y)$ nelle variabili $r, \theta \dots$

$$f(r, \theta) = \frac{r^2 \sin \theta \cos \theta}{r^2 \sin^2 \theta + r^2 \cos^2 \theta} = \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{2} \sin 2\theta$$

quindi...

$$\iint_{\Omega} f(x,y) dx dy = \iint_{\Omega} \frac{1}{2} \sin 2\theta dr d\theta =$$

Poichè ho due disuguaglianze del tipo
 $a \leq r \leq b$ e $c \leq \theta \leq d$ (quindi
graficamente ho un rettangolo), posso
scegliere liberamente quali delle due
variabili integrare!

$$= \int_0^{\pi/2} \left(\int_1^2 \frac{1}{2} \sin 2\theta \cdot r dr \right) d\theta =$$

Ricorda di mettere il
DETERMINANTE JACOBIANO!

$$= \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2} \sin 2\theta \left[\frac{r^2}{2} \right]_1^2 d\theta =$$

$$= \int_0^{\pi/2} \frac{3}{4} \sin 2\theta d\theta = -\frac{3}{8} [\cos 2\theta]_0^{\pi/2} = \frac{3}{4}$$

se siete pazzi, verificate di ottenere
lo stesso risultato usando le coordinate euclidee

4

$$\iint_{\Omega} y \cos^4 x \, dx \, dy$$

$$\text{con } \Omega = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < \pi \right\}$$

Circonferenza con centro l'origine e raggio $\sqrt{\pi}$

Come in Analisi 1, se noto delle SIMMETRIE posso semplificare il calcolo dell'integrale

$f(x, y)$ è DISPARI rispetto a y . Infatti...

$$f(x, y) = -f(x, -y) \quad \forall (x, y) \in \Omega$$

Invece Ω è simmetrico rispetto all'asse x
(quindi l'intervallo di integrazione di y è simmetrico)

Quindi l'integrale fa semplicemente zero

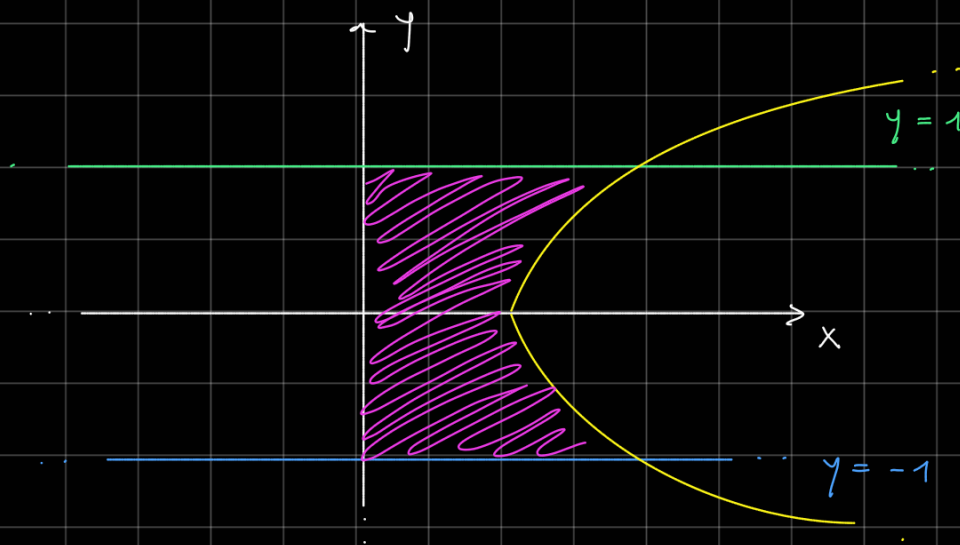
5

$$\iint_{\Omega} (x + y + 1) \, dx \, dy$$

$$\text{dove } \Omega = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq y^2 + 1, -1 \leq y \leq 1 \right\}$$

In questo caso si potrebbe anche integrare come nei primi esercizi.

Prima, però, conviene sempre disegnare la regione Ω



Posso scrivere che ...

$$\iint_{\Omega} (x+y+1) \, dx \, dy = \iint_{\Omega} (x+1) \, dx \, dy + \iint_{\Omega} y \, dx \, dy =$$

$g(x,y) = x+1$ è PARI rispetto alla variabile y . Infatti...

$$g(x, -y) = g(x, y) \quad \forall (x, y) \in \Omega$$

Poiché Ω è simmetrico rispetto all'asse x , posso calcolarlo come ...

Questo fa zero: $h(x,y) = y$ è DISPARI rispetto a y e Ω è simmetrica rispetto all'asse x

$$= 2 \iint_{\Omega/2} (x+1) \, dx \, dy = 2 \int_0^1 \left(\int_0^{y^2+1} (x+1) \, dx \right) dy = \frac{68}{15}$$

Gli ultimi due esercizi mostrano come il calcolo degli integrali può essere semplificato valutando le simmetrie rispetto alle due variabili.

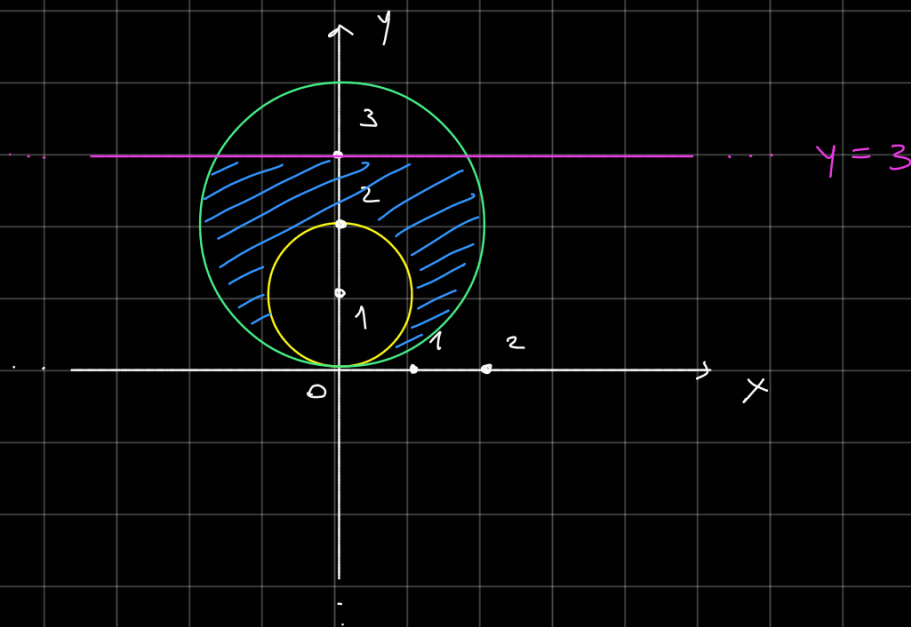
6

$$\iint |x| dx dy$$

→

$$\Omega = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \begin{array}{l} x^2 + y^2 - 4y \leq 0; \\ x^2 + y^2 - 2y \geq 0; \quad 0 \leq y \leq 3 \end{array} \right\}$$

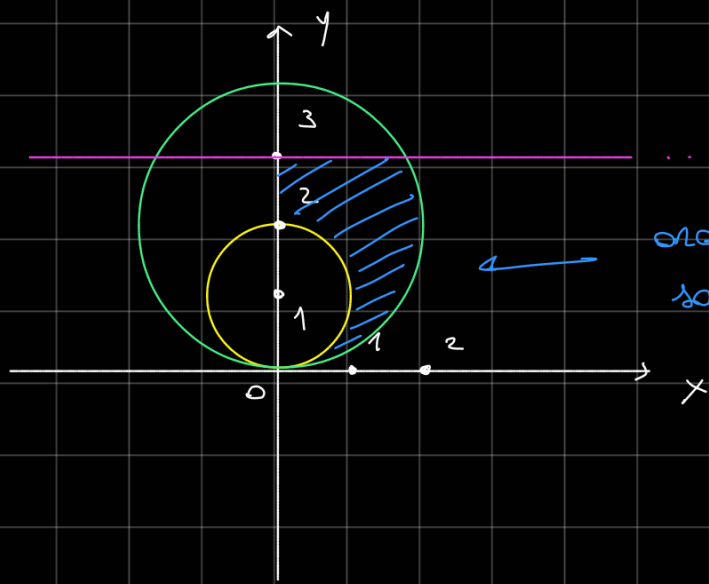
$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 4y \leq 0 & \Leftrightarrow x^2 + (y - 2)^2 = 2^2 \\ x^2 + y^2 - 2y \geq 0 & \Leftrightarrow x^2 + (y - 1)^2 = 1^2 \end{cases}$$



Notiamo che la regione è simmetrica rispetto all'asse y e che $f(x, y)$ è pari rispetto all'altra variabile. Quindi...

$$\iint_{-2}^2 |x| dx dy = 2 \iint_{-2/2}^2 x dx dy$$

considero solo la parte della regione dove $x \geq 0 \rightarrow$ posso togliere il modulo



ora consideriamo solo questa regione

come al solito, conviene passare in coordinate polari, ma bisogna fare un passaggio in più...

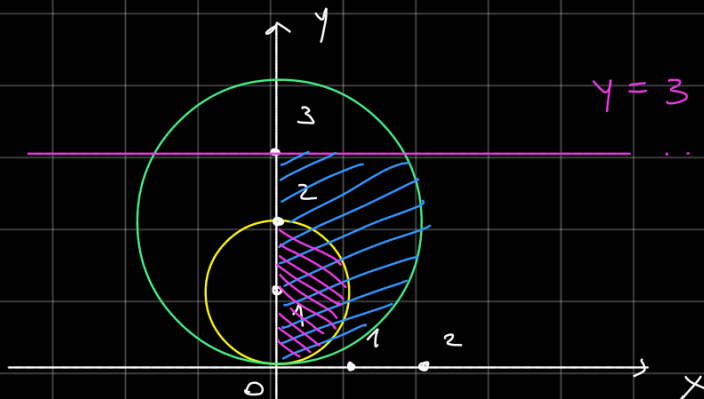
posso pensare a $\pi/2$ come la differenza di due regioni...

$$\pi/2 = A \setminus B$$

da cui ottengo...

$$\iint_{\pi/2} f(x,y) dx dy =$$

$$= \iint_A f(x,y) dx dy - \iint_B f(x,y) dx dy$$



$$B: \iint_B f(x,y) dx dy$$

$$\text{dove } B = \left\{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 - 2y = 0, x \geq 0 \right\}$$

conviene passare alle coordinate polari centrate nel centro della circonferenza $(0,1)$

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = 1 + r \sin \theta \end{cases}$$

IMPORTANTE: Anche se il centro non è nell'origine, il determinante della matrice

Jacobiana rimane comunque r

(ricorda il modo in cui è definita la matrice...)

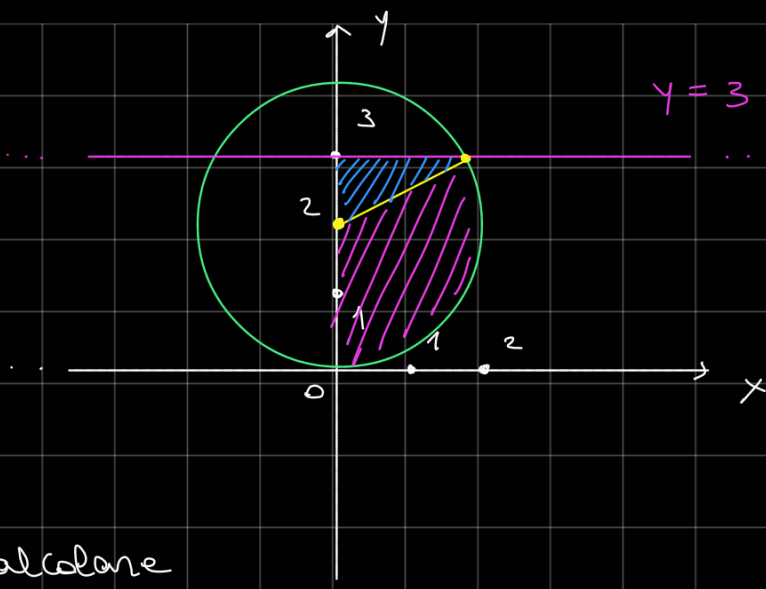
quindi ottengo ...

$$B = \left\{ (r, \theta) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq r \leq 1, -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \right\}$$

$$\rightarrow \iint_B f(x,y) dx dy = \int_0^1 r^2 dr \cdot \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta d\theta = \frac{2}{3}$$

A: la regione A è una porzione di circonferenza "tagliata". Ci conviene dividere ulteriormente la regione in questo modo ...

$$\iint_A f(x,y) dx dy = \iint_D f dx dy + \iint_E f dx dy$$

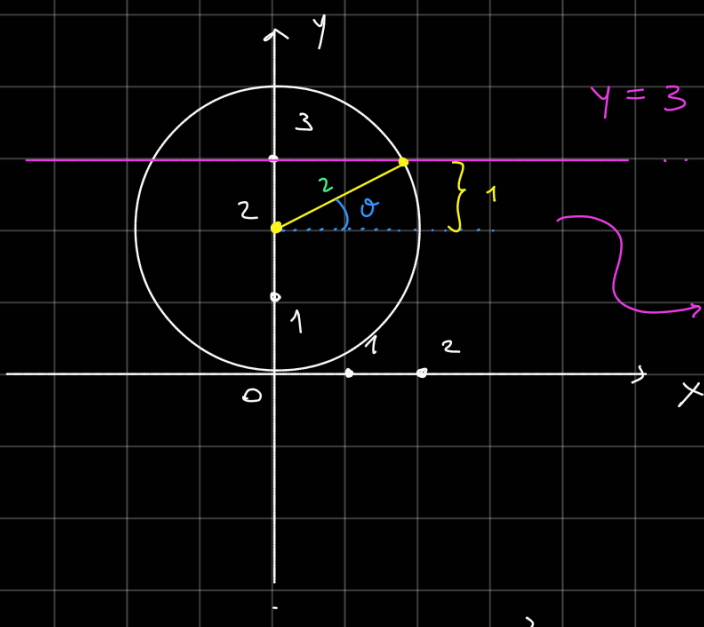


In questo modo, posso calcolare questo integrale nello stesso modo in cui ho calcolato quello di B

Passo a coordinate polari con centro $(0, 2)$

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = 2 + r \sin \theta \end{cases}$$

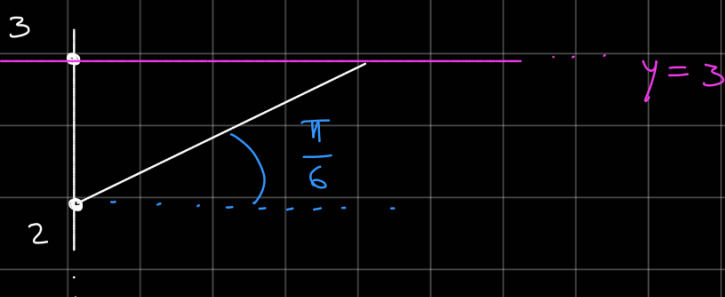
$$D = \left\{ (r, \theta) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq r \leq 2, -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{6} \right\}$$



$$\begin{aligned} 1 &= 2 \cdot \sin \theta \Rightarrow \\ \Rightarrow \theta &= \arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6} \end{aligned}$$

Quindi
$$\iint_D f dx dy = \int_0^2 r^2 dr \cdot \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{6}} \sin \theta d\theta = 4$$

Siamo portati a calcolare l'integrale sulla regione E in coordinate polari



- θ varia tra $\frac{\pi}{6}$ e $\frac{\pi}{2}$
- r varia tra 0 e la retta $y=3$.

$$\text{Ma } y = 2 + r \sin \theta$$

$$\Rightarrow 2 + r \sin \theta = 3 \Rightarrow r = \frac{1}{\sin \theta}$$

Quindi...

$$E = \left\{ (r, \theta) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq r \leq \frac{1}{\sin \theta} \quad \frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \right\}$$

$$\rightarrow \iint_E f(x, y) \, dx \, dy = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^{\frac{1}{\sin \theta}} r^2 \cos \theta \, dr \right) d\theta =$$

$$= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \cdot \frac{1}{3 \sin^3 \theta} \, d\theta = \frac{1}{3} \cdot \left[-\frac{1}{2} \frac{1}{\sin^2 \theta} \right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot 4 \right) = \frac{1}{2}$$

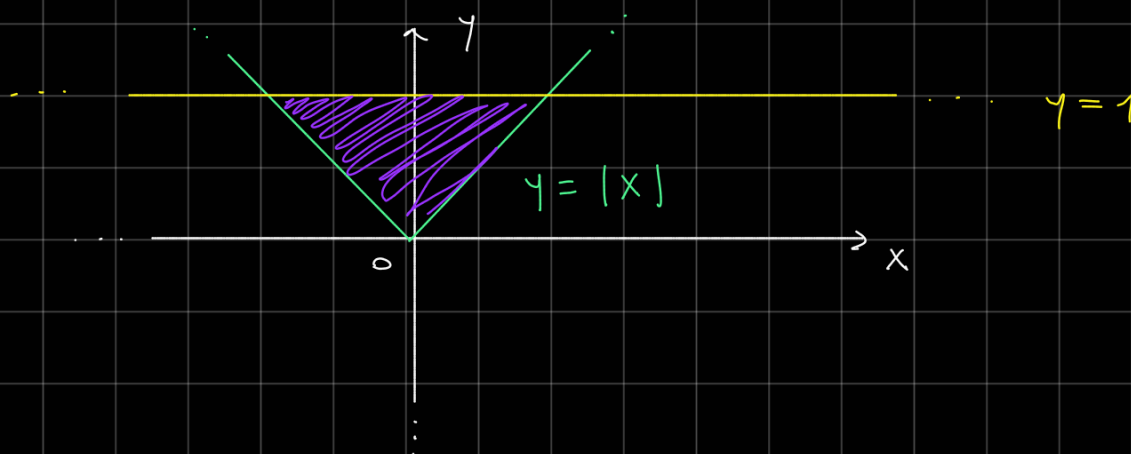
In conclusione ...

$$2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x \, dx \, dy = 2 \left(\underbrace{4 + \frac{1}{2} - \frac{2}{3}}_A \right) = \dots$$

NOTA: il prof è andato un po' veloce con i calcoli, quindi il ragionamento è giusto ma i conti potrebbero essere sbagliati...

$$\textcircled{7} \iint_C x e^{\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}} \, dx \, dy$$

$$\text{dove } C = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| \leq y \leq 1 \right\}$$



Notiamo che $x e^{\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}}$ è dispari rispetto a x e la regione C è simmetrica rispetto all'asse y . Dunque l'integrale vale zero

8

Sia $z = f(x, y)$ una funzione continua positiva $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ e sia D il suo dominio

sapendo che ...

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^1 \left(\int_{-2x}^{x^4} f(x, y) dy \right) dx + \int_1^2 \left(\int_{x^2-4}^{(2-x)^3} f(x, y) dy \right) dx$$

Invertire l'integrazione (vogliamo prima integrare rispetto a x e poi rispetto a y)

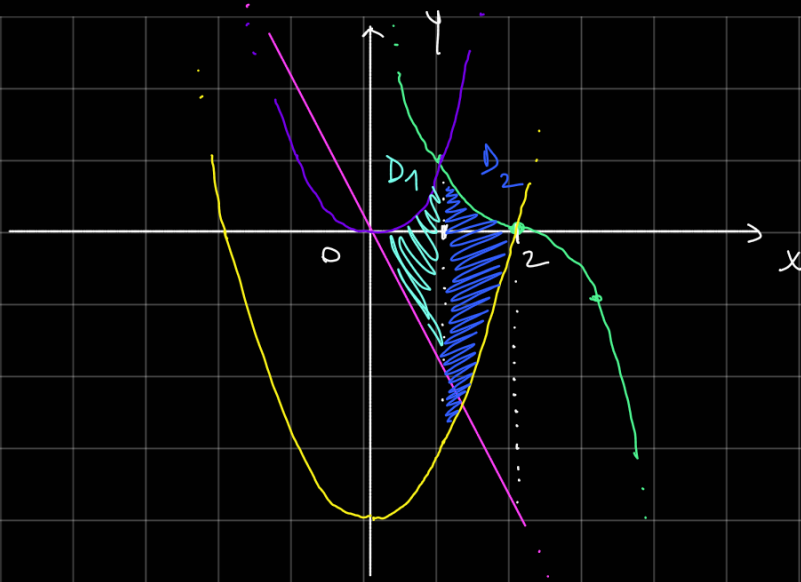
Possiamo vedere il dominio di f come ...

$$D = D_1 \cup D_2$$

$$\text{dove } D_1 = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1, -2x \leq y \leq x^4 \right\}$$

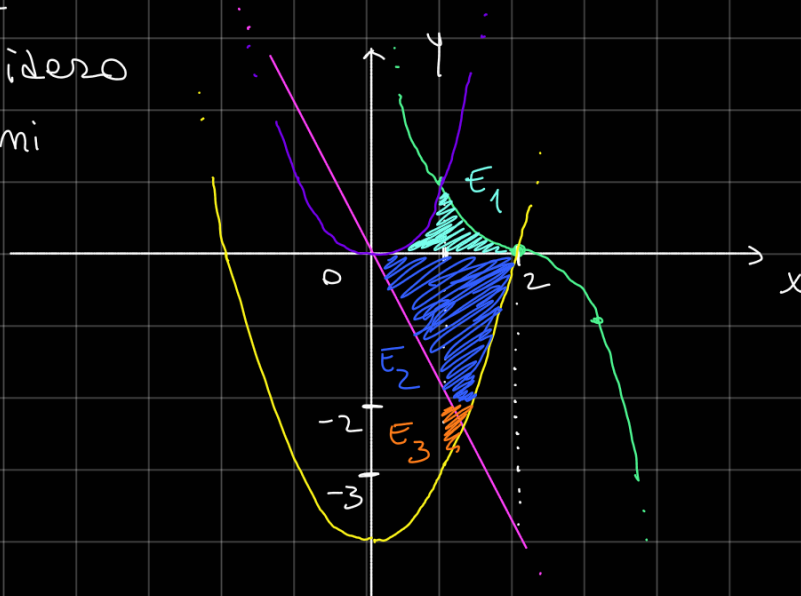
$$\text{e } D_2 = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x \leq 2, x^2-4 \leq y \leq (2-x)^3 \right\}$$

Graficamente ottengo il seguente ...



Per descrivere la regione
come x -semplice, considero
queste tre nuove regioni

In questo modo posso
scrivere che...



$$E_1 = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq y \leq 1, \sqrt[4]{y} \leq x \leq 2 - \sqrt[3]{y} \right\}$$

$$E_2 = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -2 \leq y \leq 0, -\frac{y}{2} \leq x \leq \sqrt{y+4} \right\}$$

$$E_3 = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -3 \leq y \leq -2, 1 \leq x \leq \sqrt{y+4} \right\}$$

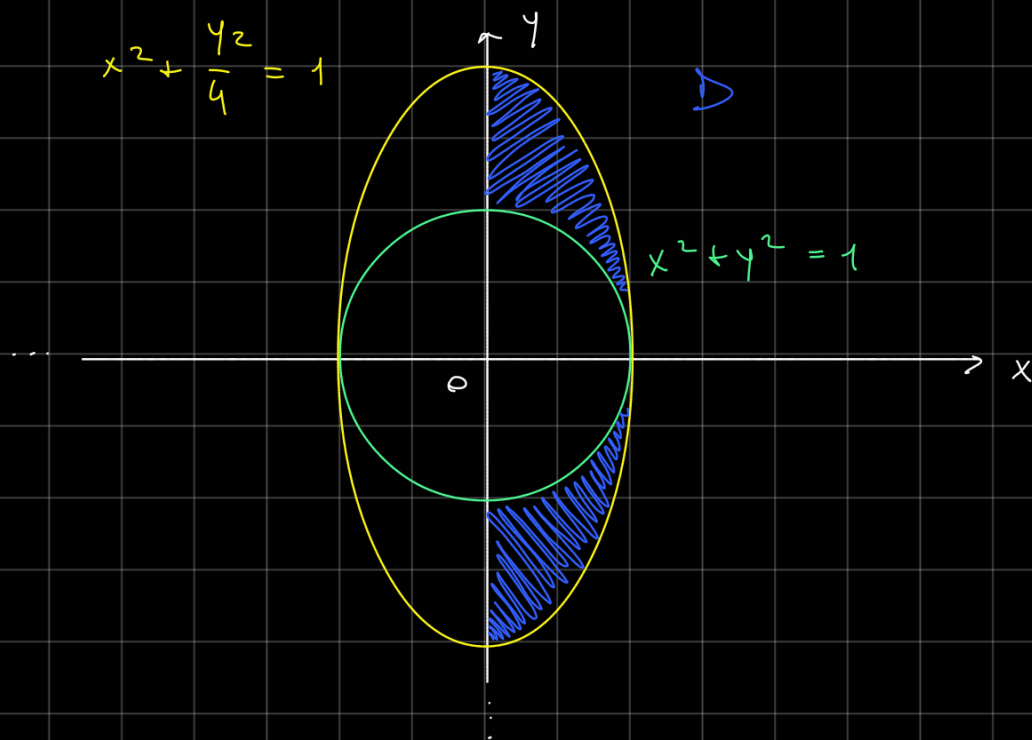
9) $z = f(x, y) = \frac{y}{2-x}$

$$D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0; x^2 + y^2 \geq 1; x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1 \right\}$$

Calcolare il volume ...

$$V = \iint_D |f(x, y)| dx dy$$

Disegniamo l'insieme dato ...



Notiamo che la regione è simmetrica rispetto all'asse delle x e che $|f(x, y)|$ è pari rispetto a y . Dunque ...

$$\iint_D |f(x, y)| dx dy = 2 \iint_{D/2} f(x, y) dx dy =$$

← posso anche togliere il modulo: y è sempre ≥ 0

$$= 2 \int_0^1 \left(\int_{\sqrt{1-x^2}}^{2\sqrt{1-x^2}} \frac{y}{2-x} dy \right) dx =$$

$$= 2 \int_0^1 \frac{1}{2-x} \cdot \left[\frac{y^2}{2} \right]_{\sqrt{1-x^2}}^{2\sqrt{1-x^2}} dx =$$

$$= 2 \int_0^1 \frac{1}{2-x} \cdot \frac{3}{2} (1-x^2) dx =$$

$$= 3 \int_0^1 \frac{1-x^2}{2-x} dx = 3 \int_0^1 \left(2+x - \frac{3}{2-x} \right) dx =$$

$$\parallel$$

$$\frac{1-x^2+3-3}{2-x}$$

$$= 3 \left[2x + \frac{x^2}{2} + 3 \ln |2-x| \right]_0^1 =$$

$$= 3 \left(2 + \frac{1}{2} - 3 \ln 2 \right) = \frac{15}{2} - 9 \ln 2$$

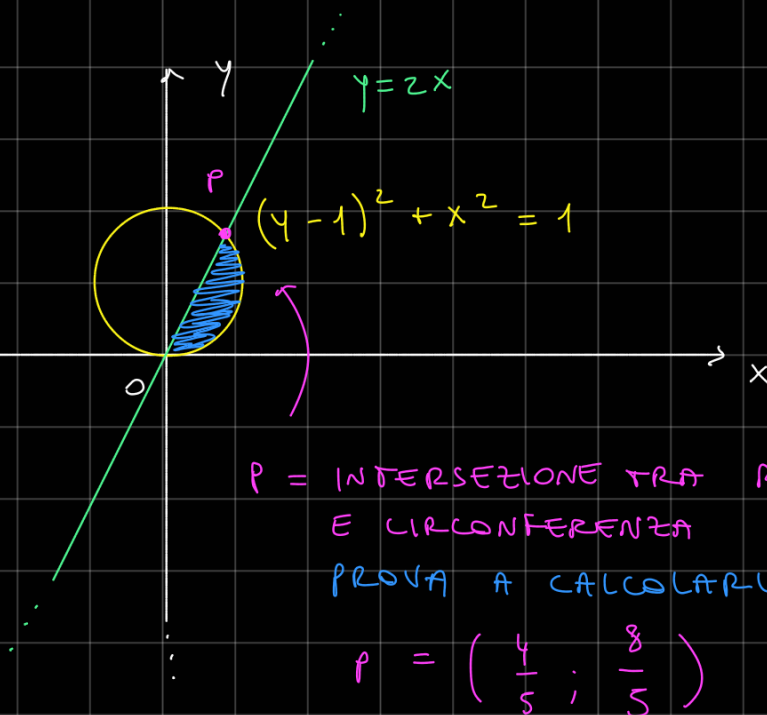
10 $\iint_D \frac{\sin y}{y} dx dy$

$$D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq y \leq 2x; (y-1)^2 + x^2 \leq 1 \right\}$$

IMPOSTARE IL CALCOLO DELL'INTEGRALE

RIGUARDA ESERCIZIO (2) ...

Tracciamo il grafico di D ...



Dobbiamo scrivere D come una regione x -semplice
 Questo risulta essere ...

$$D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq y \leq \frac{8}{5}; \frac{y}{2} \leq x \leq \sqrt{2y - y^2} \right\}$$

possiamo integrare ...

$$\iint_D \frac{\sin y}{y} dx dy = \int_0^{8/5} \left(\int_{y/2}^{\sqrt{2y-y^2}} \frac{\sin y}{y} dx \right) dy =$$

$$= \int_0^{\frac{8}{5}} \frac{\sin y}{y} \left(\sqrt{2y - y^2} - \frac{y}{2} \right) dy =$$

$$= \int_0^{\frac{8}{5}} \frac{\sin y}{y} \sqrt{2y - y^2} dy - \int_0^{\frac{8}{5}} \frac{\sin y}{y} \cdot \frac{y}{2} dy$$

11 $f(x, y) = \frac{x^2}{x^2 + y^2}$

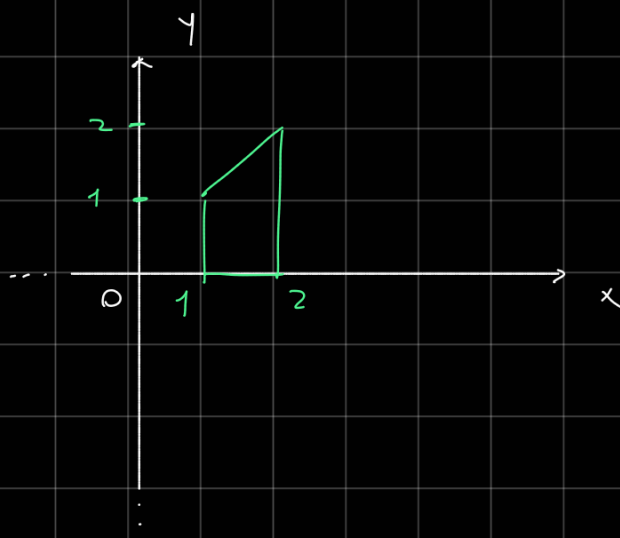
Calcolare il volume del cilindroide
a generatrici verticali determinato dalla
funzione f e avente per base il trapezio
limitato dalle rette:

$$x = 2 \quad y = 0 \quad x = 1 \quad y = x$$

In pratica il problema
ci chiede di calcolare...

$$\iint_D |f(x, y)| dx dy$$

nella regione qui mostrata...



Possiamo osservare che la funzione $f(x, y)$ si
semplifica molto se passiamo alle coordinate polari

Il problema è descrivere la regione D ...

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

Dunque $1 \leq \overbrace{r \cos \theta}^x \leq 2 \Leftrightarrow \frac{1}{\cos \theta} \leq r \leq \frac{2}{\cos \theta}$

Dal grafico è facile osservare che $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$

Quindi l'integrale diventa...

$$\begin{aligned} \iint_D |f(x,y)| dx dy &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\int_{\frac{1}{\cos \theta}}^{\frac{2}{\cos \theta}} \cos^2 \theta \cdot r dr \right) d\theta = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 \theta \left[\frac{r^2}{2} \right]_{\frac{1}{\cos \theta}}^{\frac{2}{\cos \theta}} d\theta = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 \theta \cdot \frac{3}{2 \cos^2 \theta} d\theta = \left[\frac{3}{2} \theta \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{3\pi}{8} \end{aligned}$$

12) Dopo aver disegnato il dominio di integrazione, calcolo...

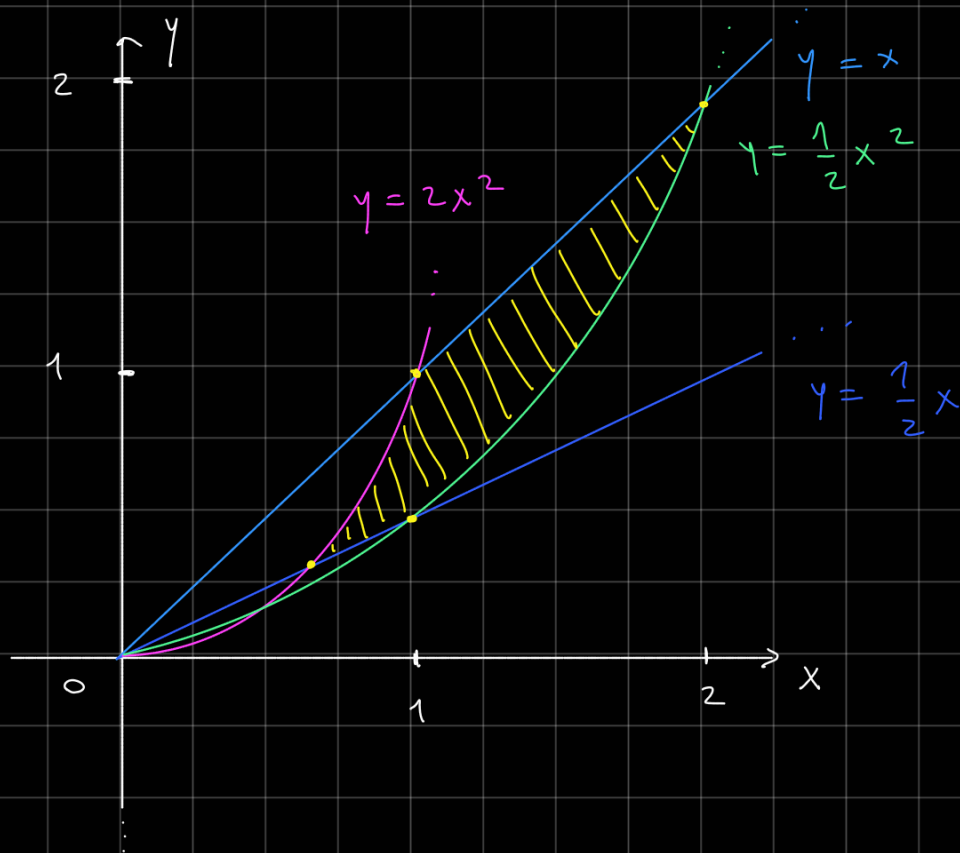
$$\iint_D \frac{y}{x^4} \ln \left(\frac{y}{x^2} \right) dx dy$$

... dove $D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{1}{2} \leq \frac{y}{x} \leq 1; \frac{1}{2} \leq \frac{y}{x^2} \leq 2 \right\}$

Posso riscriverle come ...

$$\frac{1}{2}x \leq y \leq x \quad ; \quad \frac{1}{2}x^2 \leq y \leq 2x^2$$

Conoscendo queste informazioni, disegno D ...



Risolvere l'integrale con coordinate cartesiane è abbastanza fastoso. Conviene fare la seguente sostituzione ...

$$u = \frac{y}{x} \quad v = \frac{y}{x^2}$$

In questo modo ...

$$D = \left\{ (u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{1}{2} \leq u \leq 1, \frac{1}{2} \leq v \leq 2 \right\}$$

Dobbiamo calcolare il determinante della Jacobiana ...

$$J_{\underline{\phi}}(u, v) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \phi_1}{\partial x} & \frac{\partial \phi_1}{\partial y} \\ \frac{\partial \phi_2}{\partial x} & \frac{\partial \phi_2}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \\ -\frac{2y}{x^3} & \frac{1}{x^2} \end{pmatrix}$$

$\underline{\phi} = \begin{pmatrix} y/x \\ y/x^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix}$

$$\text{Quindi } \left| \det J_{\underline{\phi}}(x, y) \right| = -\frac{y}{x^4} + \frac{2y}{x^4} = \frac{y}{x^4}$$

A noi ci serve scrivere
rispetto a u e v .

possiamo osservare che ...

$$\frac{y}{x^4} = \frac{v^3}{u^2}$$

Questo valore va invertito,
perché dalla teoria vale che ...

$$\left| \det J_{\underline{\phi}}(x, y) \right| = \frac{1}{\left| \det J_{\underline{\phi}^{-1}}(u, v) \right|}$$

Quindi l'integrale da calcolare è ...

$$\iint_D \frac{r^3}{u^2} \cdot \ln v \cdot \frac{u^2}{r^3} du dv =$$

$$= \int_{\frac{1}{2}}^1 du \int_{\frac{1}{2}}^2 \ln v dv =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \left[v \ln v - v \right]_{\frac{1}{2}}^2 = \frac{1}{4} (5 \ln 2 - 3)$$
